இங்கு கடைசி வரியில் நாம் $2|xy| \le x^2 + y^2$ என்பதை அனைத்து $x, y \in \mathbb{R}$ எனப் பயன்படுத்தியுள்ளதைக் கவனிக்க. (இது $0 \le (x-y)^2$ -இலிருந்து கிடைப்பது) $(x, y) \to (0,0)$ என்பதால் $|x| \to 0$ எனக் கிடைக்கின்றது. சமன்பாடு (9)-லிருந்து $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{2x^2 y}{x^2+y^2} = 0 = g(0,0)$ எனக் கிடைக்கின்றது. ஆகவே $(0,0)$ இல் $g$ தொடர்ச்சியானது என்பது நிரூபிக்கப்படுகிறது. எனவே $\mathbb{R}^2$ -ன் ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் $g$ தொடர்ச்சியானதாகும்.

## பயிற்சி 8.3

1. சார்பு $g(x,y) = \dfrac{3x^2 - xy}{x^2 + y^2 + 3}$ -க்கு எல்லை மதிப்பு இருக்குமானால், $\lim\limits_{(x,y)\to(1,2)} g(x,y)$ -ஐ மதிப்பிடுக.
2. எல்லை மதிப்பு இருக்குமானால், $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \cos\left(\dfrac{x^3+y^2}{x+y+2}\right)$ -ஐ மதிப்பிடுக.
3. $(x,y) \ne (0,0)$ -க்கு $f(x,y) = \dfrac{y^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$ எனில், $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0$ என நிறுவுக.
4. எல்லை மதிப்பு இருக்குமானால், $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \cos\left(\dfrac{e^x \sin y}{y}\right)$ -ஐ மதிப்பிடுக.
5. $(x,y) \ne (0,0)$ -க்கு $g(x,y) = \dfrac{x^2 y}{x^4 + y^2}$, மற்றும் $g(0,0) = 0$ என்க.

   (i) ஒவ்வொரு $y = mx, m \in \mathbb{R}$ நேர்கோட்டுப் பாதையிலும் $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} g(x,y) = 0$ என நிறுவுக.

   (ii) ஒவ்வொரு $y = kx^2, k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ பரவளையப் பாதையிலும் $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} g(x,y) = \dfrac{k}{1+k^2}$ என நிறுவுக.
6. சார்பு $f(x,y) = \dfrac{x^2 - y^2}{y^2 + 1}$, ஒவ்வொரு $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ -க்கும் தொடர்ச்சியானது என நிறுவுக.
7. சார்பு $g(x,y) = \dfrac{e^y \sin x}{x}$, $x \ne 0$ மற்றும் $g(0,0) = 1$ என்க. புள்ளி $(0,0)$ இல் $g$ தொடர்ச்சியானது என நிறுவுக.

## 8.5 பகுதி வகைக்கெழுக்கள் (Partial Derivatives)

இந்தப் பிரிவில் ஒரு மாறியில் அமைந்த சார்பின் வகைக்கெழுக் கருத்துருவை பல மாறிகளில் அமைந்த மெய் சார்புகளுக்கு எவ்வாறு விரிவுபடுத்துவது என்பது பற்றி காண்போம். முதலில் இரு மாறிகளைக் கொண்ட சார்புகளை எடுத்துக் கொள்வோம். $A = \{(x,y) | a < x < b, c < y < d\} \subset \mathbb{R}^2$ மற்றும் $F : A \to \mathbb{R}$ என்பது ஒரு மெய்ச்சார்பு என்க. $(x_0, y_0) \in A$ என்க; $(x_0, y_0)$ என்ற புள்ளியில் $x$ என்ற மாறியில் மட்டும் ஏற்படும் மாற்றத்திற்கேற்ப $F$ இல் ஏற்படும் மாற்றத்தைக் காண்போம். மேற்கூறியவாறு $F(x, y_0)$ என்பது $x$ -ஐ மட்டும் சார்ந்துள்ள சார்பு ஆகும். மேலும் இது $y = y_0$ என்ற தளமும் $z = F(x,y)$ என்ற வளைபரப்பும் வெட்டும் ஒரு வளைவரையாகும். எனவே $z = F(x, y_0)$ என்ற வளைவரையின் தொடுகோட்டுச் சாய்வை $x = x_0$ இல் $F(x, y_0)$ -ன் $x$ -ஐப் பொருத்த வகைக்கெழுவை $x = x_0$ -ல் காண்பதன் மூலம் காணலாம். இதேபோல் $z = F(x_0, y)$ என்ற வளைவரையின் சாய்வை $F(x_0, y)$ -ன் $y$ -ஐப் பொருத்த வகைக்கெழுவை $y = y_0$ இல் அறிவது மூலம் காணலாம். இந்த முக்கியக் கருத்துக்கள்தான் பின்வரும் பகுதி வகைக்கெழுவின் வரையறைக்கு நம்மை ஊக்குவிப்பதாக அமையும்.



Chapter 8 Differentials and Partial Derivatives.indd 77 22-02-2020 13:24:53